

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа «Программная инженерия»

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель проекта,  
доцент департамента программной  
инженерии, факультета  
компьютерных наук

\_\_\_\_\_ Песоцкая Елена  
Юрьевна

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Академический руководитель  
образовательной программы  
«Программная инженерия», старший  
преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_ Н. А. Павлов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

**Приложение для Android «Организатор лекарств»**

**Руководство оператора**

**ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ**

**RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ**

Исполнитель:

Студент группы БПИ245

\_\_\_\_\_ / Н. Волошин /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2026 г.

|            |              |             |             |              |
|------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Инд.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инд.№ дубл. | Подп. и дата |
|            |              |             |             |              |

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 34 01-1-ЛУ

**Приложение для Android «Органайзер лекарств»**

**Руководство оператора**

**RU.17701729.06.05-01 34 01-1**

**Листов 36**

|             |              |             |              |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подп | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|             |              |             |              |              |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....                           | 4  |
| 1.1. Функциональное назначение .....                    | 4  |
| 1.2. Эксплуатационное назначение .....                  | 4  |
| 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ .....                   | 5  |
| 2.1. Минимальный состав аппаратных средств .....        | 5  |
| 2.2. Минимальный состав программных средств .....       | 5  |
| 2.3. Требования к персоналу (оператору) .....           | 5  |
| 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ .....                           | 6  |
| 3.1. Установка программы .....                          | 6  |
| 3.2. Запуск программы и подготовка учётной записи ..... | 6  |
| 3.3. Аптечки .....                                      | 7  |
| 3.4. Упаковка лекарственного препарата .....            | 10 |
| 3.4.1. Карточка упаковки .....                          | 10 |
| 3.4.2. Заведение упаковки .....                         | 11 |
| 3.4.3. Сканирование кода маркировки .....               | 12 |
| 3.4.4. Исправление сведений и пересчёт остатка .....    | 13 |
| 3.4.5. Приём вне плана .....                            | 14 |
| 3.4.6. Перенос и удаление упаковки .....                | 15 |
| 3.5. Курс лечения .....                                 | 16 |
| 3.5.1. Список курсов и заведение курса .....            | 17 |
| 3.5.2. Карточка курса и его обеспечение .....           | 18 |
| 3.5.3. Источники курса .....                            | 19 |
| 3.6. План дня и ответы на приёмы .....                  | 20 |
| 3.7. Напоминания .....                                  | 22 |
| 3.8. Общая аптечка .....                                | 24 |
| 3.8.1. Как поделиться аптечкой .....                    | 25 |
| 3.8.2. Как присоединиться к чужой аптечке .....         | 26 |
| 3.8.3. Уборка общей аптечки .....                       | 27 |
| 3.8.4. Состояние обмена с сервером .....                | 27 |
| 3.9. Отчёты .....                                       | 28 |
| 3.10. Настройки .....                                   | 30 |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ .....                             | 32 |
| 4.1. Тексты сообщений и их причины .....                 | 32 |
| 4.1.1. Сообщения о связи с сервером .....                | 32 |
| 4.1.2. Сообщения о состоянии аптечки и упаковки .....    | 32 |
| 4.1.3. Предупреждения перед действием .....              | 33 |
| 4.1.4. Сообщения экрана синхронизации .....              | 34 |
| 4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях ..... | 34 |

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

### 1.1. Функциональное назначение

Программа «Приложение для Android «Органайзер лекарств»» предназначена для учёта домашних аптек: она хранит сведения о лекарственных препаратах, следит за их сроками годности и остатками, напоминает о приёмах по назначенному лечению и позволяет нескольким людям пользоваться одной аптечкой совместно.

Программа позволяет оператору:

- вести неограниченное число аптек с указанием места хранения;
- заводить упаковки лекарственных препаратов вручную, с подсказками справочника или сканированием кода маркировки, изменять их сведения, пересчитывать остаток, переносить упаковки между аптечками и удалять их;
- искать препарат по названию в одной аптечке или по всем сразу, сужать список фильтром и изменять порядок сортировки;
- планировать курс лечения: назначать дозу, расписание и число доз, указывать упаковки, из которых берутся дозы, и следить за обеспечением лечения;
- отвечать на приёмы – подтверждать и пропускать их, – а также записывать приёмы вне плана;
- получать напоминания о приёмах, о скором истечении срока годности и о нехватке препарата;
- открывать аптечку другим людям, присоединяться к чужой аптечке по приглашению и наблюдать состояние обмена с сервером;
- просматривать отчёты: что есть сейчас, сколько уйдёт до выбранной даты и сколько израсходовано за период;
- настраивать пороги и время напоминаний, язык приложения и проверять состояние системных разрешений.

Программа не назначает и не контролирует лечение: она организует сведения и напоминает. Решение о приёме лекарства принимает оператор.

### 1.2. Эксплуатационное назначение

Программа предназначена для повседневного использования на личном смартфоне. Основная часть возможностей доступна без подключения к сети: местные аптечки хранятся на самом устройстве. Подключение требуется для совместного использования аптечки, обновления справочника препаратов и сканирования кодов маркировки.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

### 2.1. Минимальный состав аппаратных средств

Для работы программы необходимо Android-устройство со следующими характеристиками:

- процессор с архитектурой ARM64, устройство выпуска не ранее 2022 года;
- не менее 2 ГБ оперативной памяти;
- не менее 150 МБ свободного места во внутренней памяти;
- камера – обязательна для сканирования кодов маркировки и кодов приглашения;
- модуль связи для доступа в сеть «Интернет» – для совместных аптечек и справочника.

### 2.2. Минимальный состав программных средств

На устройстве должна быть установлена операционная система Android версии 10 и выше. Дополнительного программного обеспечения не требуется: программа поставляется одним пакетом и включает всё необходимое, в том числе встроенный снимок справочника препаратов на случай работы без сети.

### 2.3. Требования к персоналу (оператору)

Для работы с программой достаточно одного человека. Оператор должен уметь пользоваться смартфоном под управлением Android, устанавливать приложения и предоставлять им системные разрешения. Специальной подготовки не требуется. Перед началом работы оператору следует ознакомиться с настоящим руководством.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

#### 3.1. Установка программы

Программа устанавливается из пакета формата APK. Для установки необходимо скопировать пакет на устройство и открыть его файловым менеджером, после чего подтвердить установку. Если операционная система запрашивает разрешение на установку из неизвестного источника, его следует предоставить.

При первом запуске программа запросит разрешение на показ уведомлений, а при первом обращении к сканеру – разрешение на использование камеры. Без разрешения на уведомления программа продолжит работать, но напоминания приходить не будут; о таком состоянии она предупредит на странице дня.

#### 3.2. Запуск программы и подготовка учётной записи

Программа запускается нажатием на её значок. При первом запуске она заводит учётную запись устройства самостоятельно: придумывает идентификатор и ключ и сохраняет их в защищённом хранилище устройства. Ни логина, ни пароля оператор не вводит – их не существует, и никакие личные сведения программа не запрашивает.

Экран первичной настройки показывает ход подготовки (рис. 1). Если сеть недоступна, программа сообщит об этом и предложит повторить попытку. После завершения подготовки открывается основной экран.

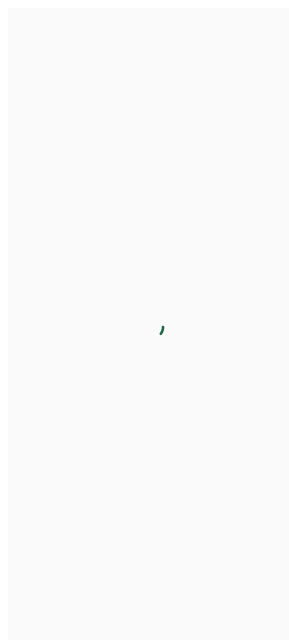


Рис. 1. Экран первичной настройки

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Внизу экрана расположена панель с пятью местами: «Аптечки», «План», «Сканер», «Отчёты» и «Опции». Переход между местами выполняется нажатием; каждое место запоминает, где оператор остановился, и возвращает его туда же.

### 3.3. Аптечки

Место «Аптечки» открывает список аптек оператора (рис. 2). В строке аптечки видно её название, место хранения, число упаковок, число просроченных упаковок и, для общей аптечки, число участников.

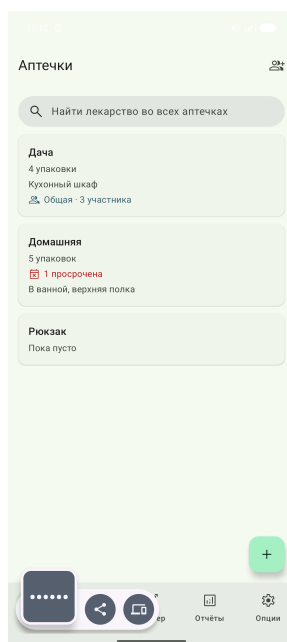


Рис. 2. Список аптек

Чтобы завести аптечку, следует нажать кнопку с плюсом и заполнить форму: название обязательно, место хранения – нет (рис. 3). Той же формой аптечку переименовывают: для этого её открывают из меню строки.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Рис. 3. Заведение аптечки

Нажатие на строку аптечки открывает её содержимое (рис. 4). Просроченные упаковки выделены и стоят выше остальных. Поле поиска вверху ищет по названию, а кнопки сужения позволяют оставить только просроченные, только заканчивающиеся или упаковки выбранной формы; порядок сортировки меняется там же. Поиск, сужение и сортировка применяются совместно и в любом порядке.

Рис. 4. Содержимое аптечки

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Меню аптечки (рис. 5) содержит действия над ней целиком: переименование, приглашение других участников и уборку – удаление аптечки или выход из общей.

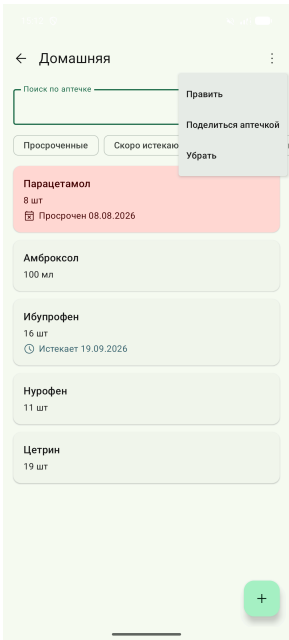


Рис. 5. Меню аптечки

Если поиск не дал результатов, программа сообщает об этом отдельно (рис. 6): пустая аптечка и неудачный поиск – разные сообщения.

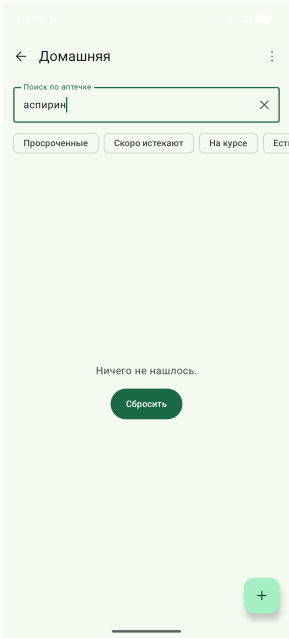


Рис. 6. Поиск не дал результатов

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Поиск по всем аптечкам сразу открывается полем поиска на списке аптечек (рис. 7). Он устроен так же, но ищет по всем доступным аптечкам, включая общие.

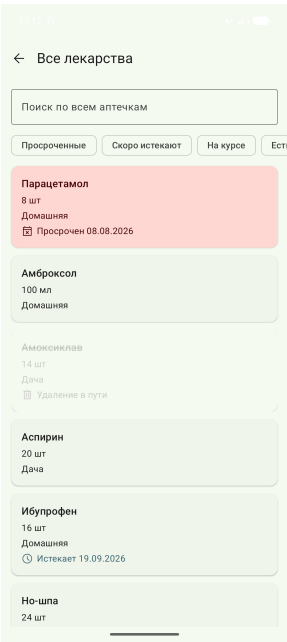


Рис. 7. Поиск по всем аптечкам

3.4. Упаковка лекарственного препарата

3.4.1. Карточка упаковки

Нажатие на строку списка открывает карточку упаковки (рис. 8). Сначала показано срочное: сколько осталось, до каких пор годно и где лежит; ниже – сведения о препарате. Если упаковка занята лечением, об этом сказано прямо, с переходом к этому лечению.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

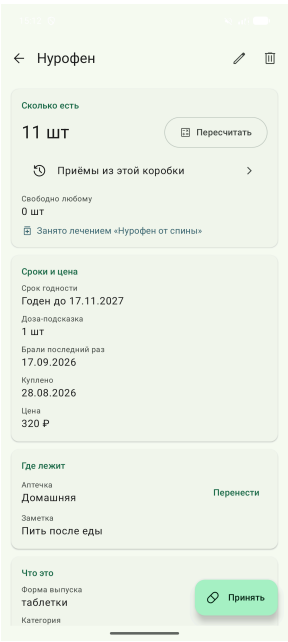


Рис. 8. Карточка упаковки

Действия над упаковкой доступны с карточки: принять дозу вне плана, пересчитать остаток, исправить сведения, перенести в другую аптечку и выбросить упаковку.

3.4.2. Заведение упаковки

Упаковка заводится кнопкой с плюсом в содержимом аптечки. Обязательны название, форма выпуска, количество с единицей измерения и срок годности; остальные поля – цена, дата покупки, дата вскрытия, производитель, категория, разовая доза и заметка – заполняются по желанию (рис. 9).

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Рис. 9. Заведение упаковки

При вводе названия программа подсказывает препараты из справочника. Выбор подсказки заполняет известные поля – форму выпуска, производителя, категорию, – после чего их можно исправить.

Срок годности в прошлом программа принимает: такая упаковка будет помечена просроченной, и о ней придёт предупреждение.

### 3.4.3. Сканирование кода маркировки

Место «Сканер» открывается видеоискателем камеры (рис. 10). Программа сама распознаёт формат кода:

- код маркировки с упаковки ведёт в форму заведения упаковки с уже заполненными полями;
- код приглашения ведёт на экран присоединения к общей аптечке;
- код иного формата не поддерживается, о чём программа сообщает поверх видеоискателя.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

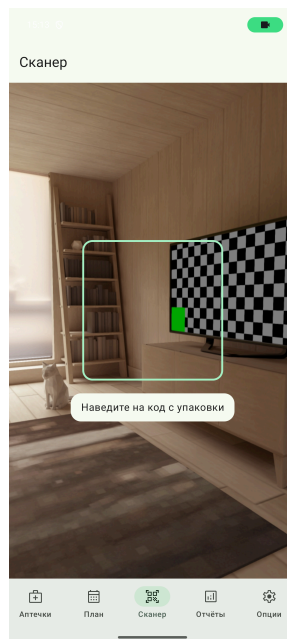


Рис. 10. Сканер кодов

Если реестр маркировки не отвечает или не знает такого кода, форма открывается пустой – это не ошибка, упаковку можно завести вручную.

#### 3.4.4. Исправление сведений и пересчёт остатка

Исправление сведений открывается с карточки упаковки (рис. 11). Количество этой формой не меняется: для него есть отдельное действие – пересчёт (рис. 12). Пересчёт применяется, когда фактический остаток разошёлся с учётным: оператор указывает, сколько он увидел в упаковке. Пересчёт до нуля формой не выполняется – пустая упаковка выбрасывается с карточки.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

← Правка упаковки

Аптечка  
Домашняя

Количество  
11 шт

Пересчитать

Название  
Нурофен

Форма выпуска  
таблетки

Срок годности  
17.11.2027

Как на упаковке: 03.2027 или 31.03.2027

Категория  
Обезболивающие

Производитель  
Reckitt Benckiser

Страна  
Великобритания

Описание

Сохранить

Отмена

Рис. 11. Исправление сведений об упаковке

← Пересчитать

Сейчас записано: 11 шт

Пересчитал и увидел

Назовите то, что видите целиком — вычитание сделает учёт.

Записать

Отмена

Рис. 12. Пересчёт остатка

3.4.5. Приём вне плана

Приём вне плана записывается с карточки упаковки (рис. 13). Разовая доза, если она указана у упаковки, подставляется в поле как подсказка; оператор может указать своё количество.

← Нурофен

Сколько есть  
11 шт

Пересчитать

Приёмы из этой коробки

Свободно любому  
0 шт

Занято лечением «Нурофен от спины»

Сроки и цена  
Срок годности  
Годен до 17.11.2027  
Доза-подсказка  
1 шт  
Брали последний раз  
17.09.2026  
Куплено  
28.08.2026  
Цена  
320 Р

Принять разово

Свободно 0 из 11 шт

Сколько принял  
1 шт

Принять

Рис. 13. Приём вне плана

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Если упаковка просрочена или её остаток занят чужим лечением, программа предупреждает об этом и просит подтвердить приём (рис. 14). Подтверждение записывает приём и уменьшает остаток.

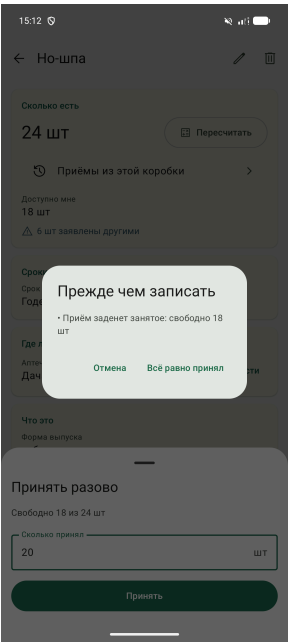


Рис. 14. Предупреждение перед приёмом

3.4.6. Перенос и удаление упаковки

Перенос открывается с карточки и предлагает выбрать аптечку назначения (рис. 15). Если упаковка переносится в общую аптечку или из неё, программа предупреждает о последствиях для других участников.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

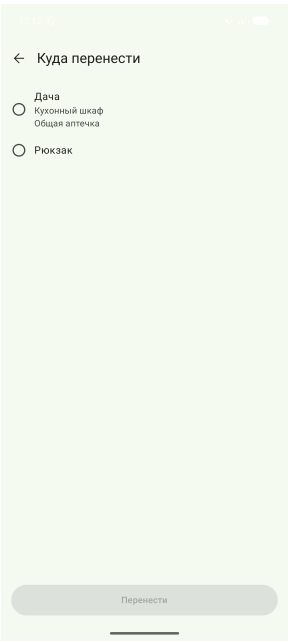


Рис. 15. Перенос упаковки в другую аптечку

Удаление упаковки требует подтверждения (рис. 16): действие необратимо, а история приёмов из этой упаковки сохраняется.

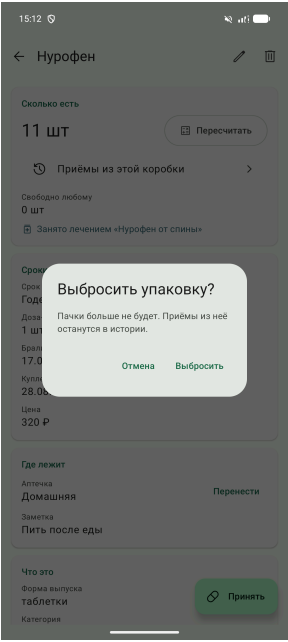


Рис. 16. Подтверждение удаления упаковки

3.5. Курс лечения

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3.5.1. Список курсов и заведение курса

Место «План» переключается между страницей дня и списком курсов. Список показывает идущие лечения, черновики и завершённые (рис. 17). У лечения, которому не хватает препарата, стоит пометка нехватки.

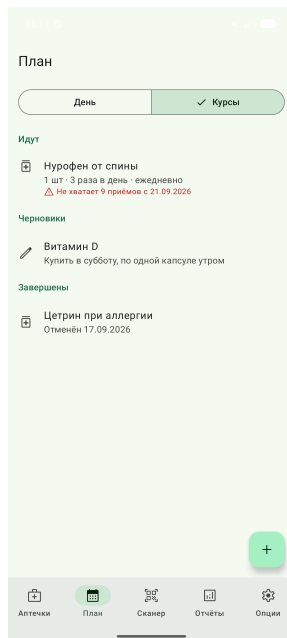


Рис. 17. Список курсов лечения

Курс заводится кнопкой с плюсом. В форме указываются название, доза и форма выпуска, дата начала, дни недели, времена приёма и число доз (рис. 18). Незаконченный курс сохраняется черновиком: он ничего не занимает и не напоминает, пока оператор не начнёт лечение.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

← Новое лечение

Название

обязательно

Заметка (необязательно)

Форма выпуска

▼

Доза

Единица дозы ▼

Всего приёмов

Источники лечения

С какого дня

📅

Дни недели

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

Сохранить

Начать лечение

Отмена

Рис. 18. Заведение курса лечения

3.5.2. Карточка курса и его обеспечение

Карточка курса начинается с обеспечения — сколько доз покрыто упаковками (рис. 19). Ниже показаны назначение, источники и ближайшие пункты плана.

← Нурофен от спины

⋮

Назначил невролог

нужно 20 приёмов · обеспечено 11

⚠ Не хватает 9 приёмов с 21.09.2026

1 шт · 3 раза в день · ежедневно

09.00, 14.00, 21.00

Источники

Нурофен

выделено 11 приёмов

📄 Источники лечения

🕒 Вся история

>

📅 Приёмы вне расписания

0 приёмов

>

Приёмы

⚠ 16.09.2026 · 09:00

1 шт · Нурофен

пропущен

⚠ 16.09.2026 · 14:00

1 шт · Нурофен

пропущен

⚠ 16.09.2026 · 21:00

1 шт · Нурофен

пропущен

✅ 17.09.2026 · 09:00

1 шт · Нурофен

принят в 09:07

Рис. 19. Карточка курса лечения

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Если препарата не хватает, программа предлагает способы исправить положение: подключить ещё упаковку, перераспределить дозы между источниками или завести новую покупку (рис. 20). Расписание лечения при этом не меняется – решение остаётся за оператором.

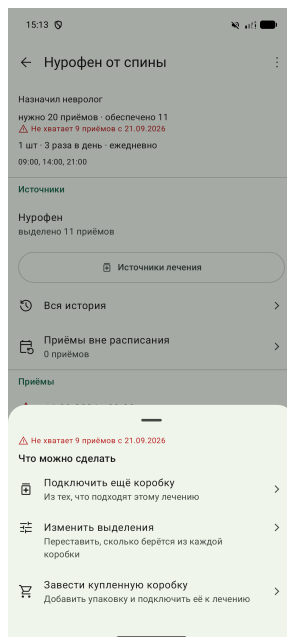


Рис. 20. Что делать при нехватке препарата

### 3.5.3. Источники курса

Источники – это упаковки, из которых лечение берёт дозы, в порядке расходования (рис. 21). Порядок изменяется перетаскиванием, число выделенных доз – ползунком или полем ввода. Отвязать упаковку можно значком в её карточке.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

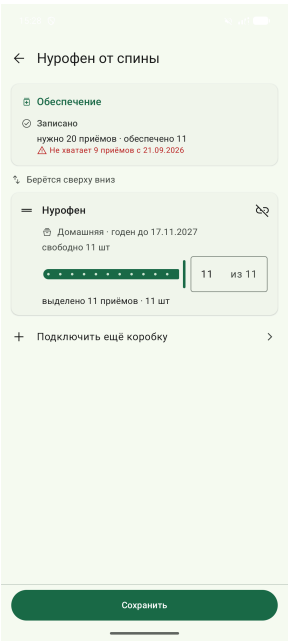


Рис. 21. Источники курса лечения

Экран подключения показывает, какие упаковки можно подключить, а какие нет и почему: другая единица измерения, занятость другим лечением, нулевой остаток (рис. 22).

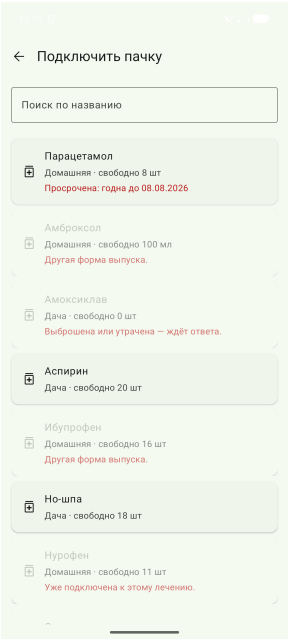


Рис. 22. Подключение упаковки к лечению

3.6. План дня и ответы на приёмы

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Страница дня показывает приёмы, назначенные на сегодня, и их состояние (рис. 23). Ответить можно прямо в строке – «Принял» или «Пропустил». Страницу листают вперёд смещением: сегодня, завтра, послезавтра.

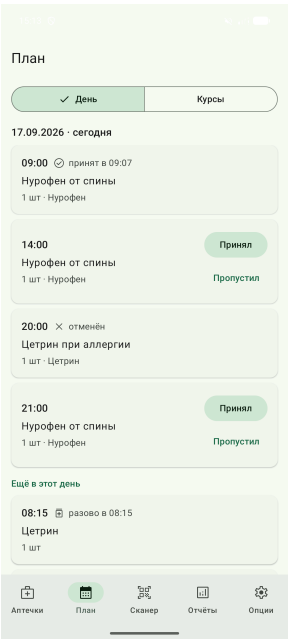


Рис. 23. План дня

Нажатие на строку открывает карточку пункта (рис. 24). Здесь видно, из какой упаковки назначена доза, и здесь же приём подтверждают, если нужно указать другое количество или другую упаковку.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

← Нурофен от спины

Назначено на 17.09.2026 в 14:00: 1 шт

Из какой коробки

Нурофен

Сколько принято

1

шт

В какой день

17.09.2026

×

📅

В котором часу

15:13

Выбрать время

Принял

Пропустил

Отмена

Рис. 24. Карточка пункта плана

История приёмов открывается с карточки лечения или с карточки упаковки и показывает, что и когда было принято (рис. 25).

← Нурофен от спины

|      |                    |      |
|------|--------------------|------|
| 1 шт | 23.09.2026 · 21:00 | ждёт |
| 1 шт | 23.09.2026 · 14:00 | ждёт |
| 1 шт | 23.09.2026 · 09:00 | ждёт |
| 1 шт | 22.09.2026 · 21:00 | ждёт |
| 1 шт | 22.09.2026 · 14:00 | ждёт |
| 1 шт | 22.09.2026 · 09:00 | ждёт |
| 1 шт | 21.09.2026 · 21:00 | ждёт |
| 1 шт | 21.09.2026 · 14:00 | ждёт |
| 1 шт | 21.09.2026 · 09:00 | ждёт |
| 1 шт | 20.09.2026 · 21:00 | ждёт |
| 1 шт | 20.09.2026 · 14:00 | ждёт |
| 1 шт | 20.09.2026 · 09:00 | ждёт |

Рис. 25. История приёмов

3.7. Напоминания

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

Напоминание о приёме приходит уведомлением в назначенное время. Ответить можно прямо из шторки уведомлений: «Принял», «Пропустил» или «Отложить». Программа также предупреждает о скором истечении срока годности и о том, что препарата не хватит до конца лечения.

Приёмы прошлых дней, оставшиеся без ответа, программа показывает при входе (рис. 26): на них ещё можно ответить, и лечение учтёт ответ.

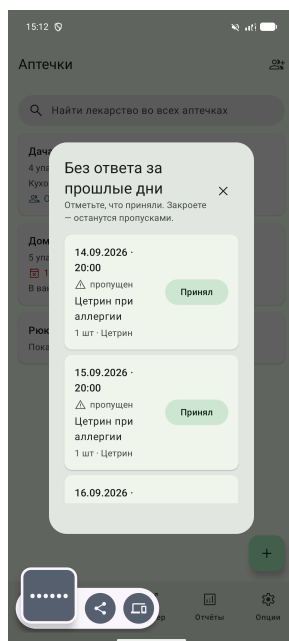


Рис. 26. Приёмы без ответа за прошлые дни

Об упаковках, срок годности которых истекает сегодня, программа сообщает при входе отдельно (рис. 27).

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

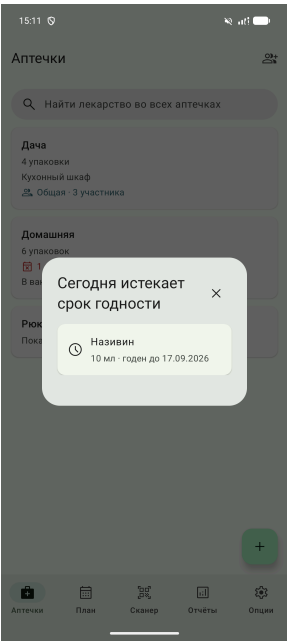


Рис. 27. Предупреждение об истечении срока годности

Если показывать уведомления запрещено или они заглушены, страница дня прямо говорит об этом и предлагает перейти в системные настройки (рис. 28). Приёмы при этом не теряются: ответить на них можно в программе.

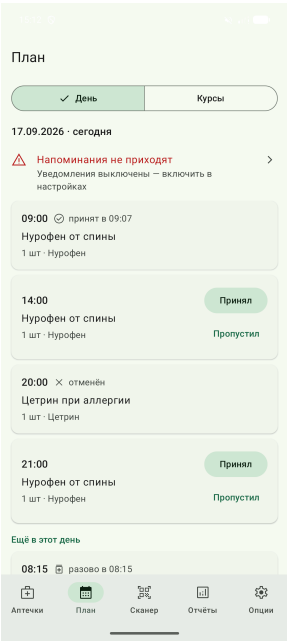


Рис. 28. Напоминания не приходят: причина названа

3.8. Общая аптечка

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

3.8.1. Как поделиться аптечкой

Действие «Поделиться» открывается из меню аптечки. Прежде чем выдать приглашение, программа объясняет последствия (рис. 29): сведения об аптечке будут переданы на сервер, а выданный доступ отозвать нельзя. Аптечка удаляется с сервера только тогда, когда её удалят все участники.

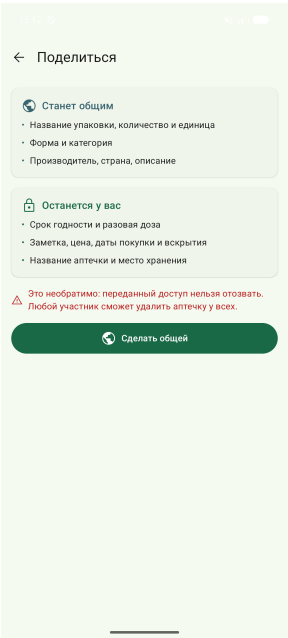


Рис. 29. Последствия публикации аптечки

После подтверждения программа выдаёт код приглашения и QR-код (рис. 30). Текстовый код копируется в буфер обмена; QR-код открывается на весь экран для сканирования другим устройством (рис. 31). Приглашение действительно ограниченное время, после чего его получают заново.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

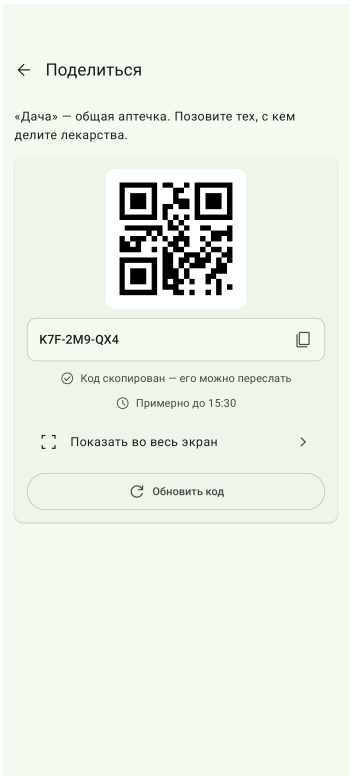


Рис. 30. Приглашение в общую аптечку

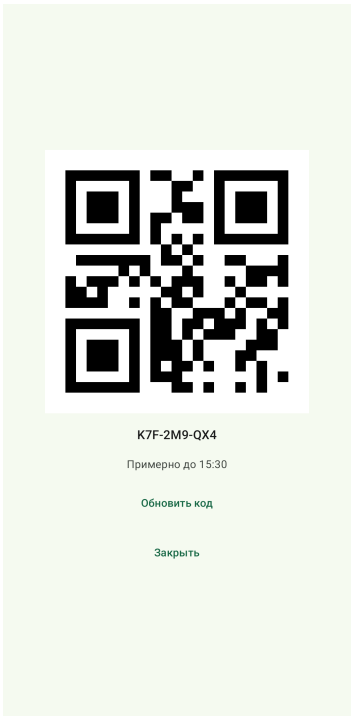


Рис. 31. QR-код приглашения

3.8.2. Как присоединиться к чужой аптечке

Присоединение открывается со списка аптекчек. Код вводят вручную либо сканируют камерой (рис. 32). После вступления содержимое аптечки появляется в списке и доступно наравне со своими.

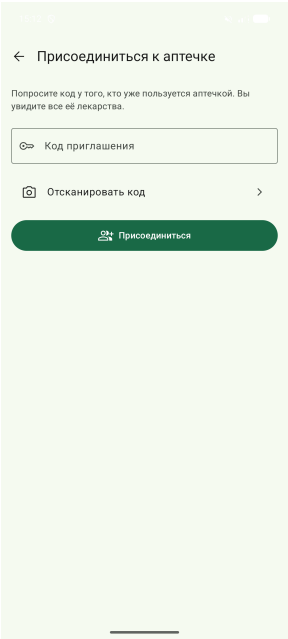


Рис. 32. Присоединение к общей аптечке

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3.8.3. Уборка общей аптечки

Для общей аптечки предусмотрены три исхода (рис. 33): выйти, оставив аптечку остальным; удалить у всех участников; удалить, перенеся содержимое в другую свою аптечку. Программа предупреждает о последствиях каждого исхода — в частности о том, что чужие лечения на препараты из этой аптечки прекратятся.

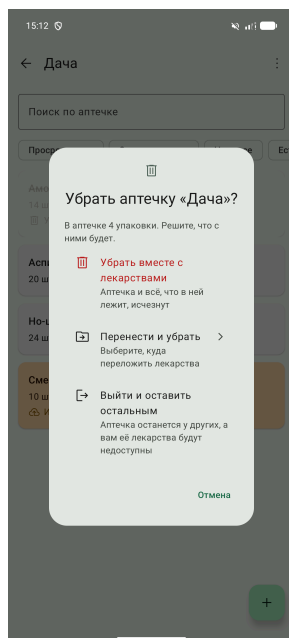


Рис. 33. Уборка общей аптечки

### 3.8.4. Состояние обмена с сервером

Экран «Синхронизация» показывает, что ещё не доехало до сервера, что отвергнуто и по какой причине (рис. 34). Отсюда же выполняется повтор обмена. Расхождение по количеству исправляется пересчётом упаковки.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

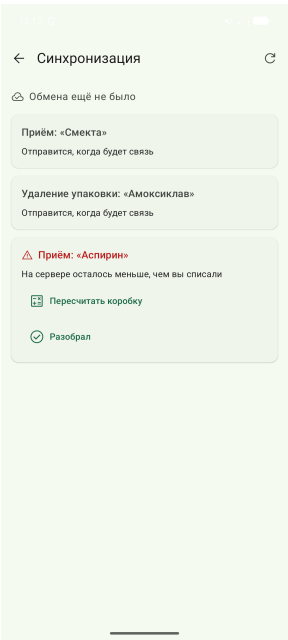


Рис. 34. Состояние синхронизации

3.9. Отчёты

Место «Отчёты» содержит три отчёта, переключаемых вверху экрана.

**Сводка** показывает, что есть сейчас: число упаковок, их распределение по категориям и формам выпуска и общую цену по валютам (рис. 35). Упаковки, у которых цена не указана, считаются отдельной строкой.

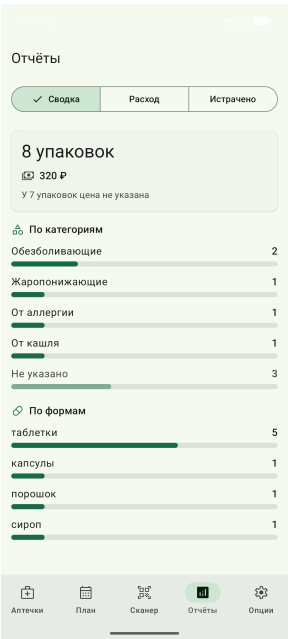


Рис. 35. Сводная статистика

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**Расход** показывает, сколько препарата уйдёт до выбранной даты по идущим лечениям (рис. 36). Срок выбирается одним из предложенных или своей датой; дальше трёх месяцев выбрать нельзя.

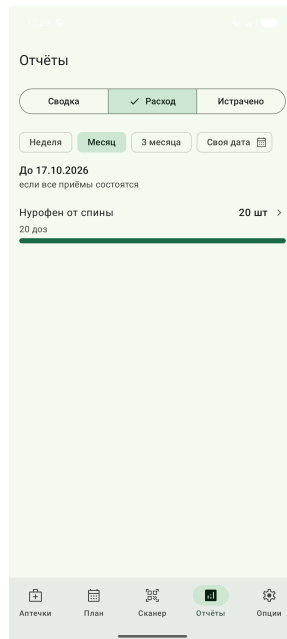


Рис. 36. Расход до выбранной даты

**Истрачено** показывает, сколько принято за выбранный период (рис. 37). Период выбирается одним из предложенных или своими датами; длиннее года выбрать нельзя. Приёмы вне плана учитываются наравне с приёмами по лечению.

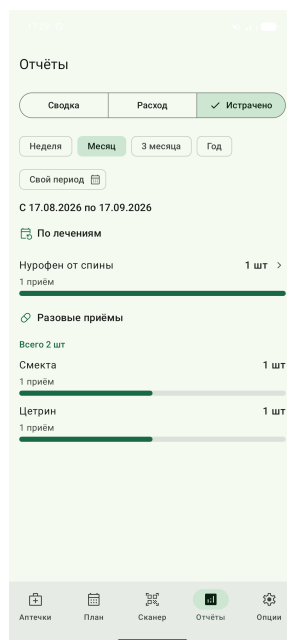


Рис. 37. Истраченное за период

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

### 3.10. Настройки

Место «Опции» содержит состояние синхронизации и три настройки (рис. 38).

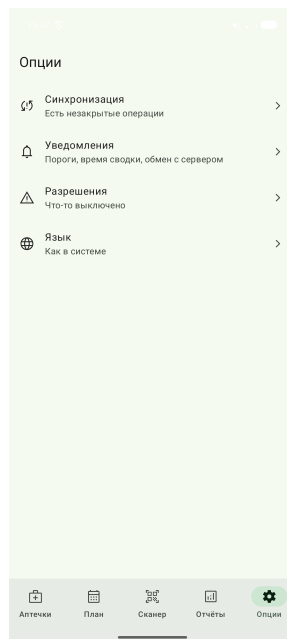


Рис. 38. Место «Опции»

**Уведомления:** за сколько дней предупреждать о нехватке и об истечении срока, время ежедневной сводки, на сколько откладывать напоминание и как часто программа обменивается с сервером (рис. 39).

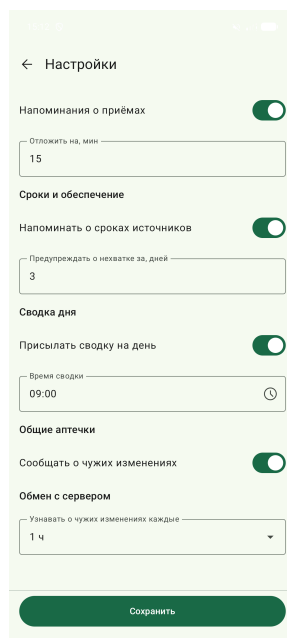


Рис. 39. Настройки уведомлений и обмена

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**Разрешения:** состояние системных разрешений с переходом туда, где их исправляют (рис. 40).

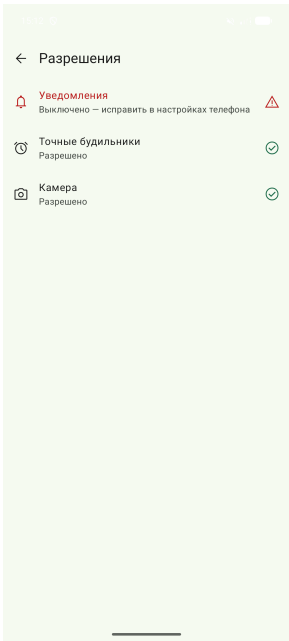


Рис. 40. Состояние разрешений

**Язык:** язык приложения – как в системе, русский или английский (рис. 41).

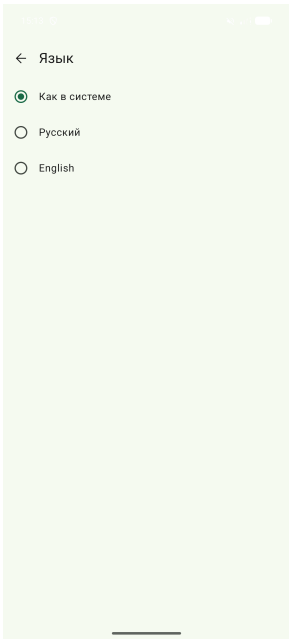


Рис. 41. Выбор языка

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

#### 4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ

##### 4.1. Тексты сообщений и их причины

Программа сообщает оператору о том, что помешало выполнить действие, и о том, чего она ждёт. Сообщения разделены по причинам: связь с сервером, состояние аптечки или упаковки, правила предметной области и состояние обмена. Ниже приведены основные сообщения и действия оператора.

##### 4.1.1. Сообщения о связи с сервером

| Сообщение                                         | Действие оператора                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет связи с сервером. Проверьте подключение.      | Проверить подключение к сети и повторить действие. Местные аптечки доступны и без сети.  |
| Сервер не отвечает. Попробуйте позже.             | Повторить позже; накопленные действия будут отправлены, когда сервер ответит.            |
| Сервер не принял учётную запись этого устройства. | Обратиться к разработчику: учётная запись устройства недействительна, повтор не поможет. |
| Не удалось сохранить данные на устройстве.        | Освободить место во внутренней памяти устройства и повторить действие.                   |

Таблица 1. Сообщения о связи и хранении

##### 4.1.2. Сообщения о состоянии аптечки и упаковки

Действие с общей аптечкой или её содержимым может прийти на время, когда предыдущее решение ещё не подтверждено сервером. В этом случае программа не отменяет действие, а просит дождаться ответа.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

| Сообщение                                                                 | Действие оператора                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Аптечка ждёт ответа сервера на другое решение – правку пока не записать.  | Дождаться завершения обмена (место «Опции» → «Синхронизация») и повторить.  |
| Упаковка ждёт ответа сервера на другое решение – правку пока не записать. | То же: дождаться ответа сервера и повторить действие.                       |
| Этой аптечки больше нет.                                                  | Аптечку удалил другой участник. Вернуться к списку аптечек.                 |
| Этой упаковки больше нет.                                                 | Упаковку выбросил другой участник либо она была удалена на этом устройстве. |
| Этой аптечки у вас больше нет.                                            | Доступ к общей аптечке прекращён другим участником.                         |
| Той аптечки больше нет – выберите другую.                                 | Выбрать другую аптечку назначения при переносе.                             |

Таблица 2. Сообщения о состоянии аптечки и упаковки

#### 4.1.3. Предупреждения перед действием

Часть действий программа выполняет только после подтверждения оператора. Предупреждение называет последствие, а не просто просит подтвердить.

| Предупреждение                | Смысл                                                                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Упаковка просрочена           | Приём из просроченной упаковки возможен, но программа обязана предупредить (п. 4.1.1.5 ТЗ).                               |
| Приём заденет занятое лечение | Запрашиваемое количество затрагивает остаток, выделенный курсу лечения; после подтверждения обеспечение курса уменьшится. |
| Удаление упаковки             | Действие необратимо; история приёмов из упаковки сохраняется.                                                             |
| Публикация аптечки            | Сведения об аптечке будут переданы на сервер, и выданный доступ отозвать нельзя.                                          |
| Уборка общей аптечки          | Лечения других участников на препараты из этой аптечки прекратятся.                                                       |

Таблица 3. Предупреждения перед опасными действиями

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

#### 4.1.4. Сообщения экрана синхронизации

| Сообщение                     | Действие оператора                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всё доехало                   | Ничего делать не нужно: очередь пуста.                                                                                  |
| Связи нет – очередь подождёт  | Дождаться подключения; отправка произойдёт сама.                                                                        |
| Отправится, когда будет связь | То же для отдельной строки очереди.                                                                                     |
| Повторим в ...                | Программа повторит отправку в указанное время; можно повторить вручную кнопкой «Обновить».                              |
| Сервер отказал                | Открыть строку и прочитать причину; при расхождении по количеству – пересчитать упаковку кнопкой «Пересчитать коробку». |
| Эту строку нечем прочитать    | Строка осталась от другой версии программы; нажать «Разобрал», чтобы убрать её.                                         |

Таблица 4. Сообщения о состоянии обмена с сервером

#### 4.2. Действия оператора в исключительных ситуациях

**Напоминания не приходят.** Проверить состояние разрешений: место «Опции» → «Разрешения». Если показ уведомлений запрещён или канал напоминаний заглушен, программа скажет об этом и предложит перейти в системные настройки. Пока напоминания невозможны, приёмы без ответа показываются при входе в программу.

**Напоминания приходят с опозданием.** Операционная система откладывает неточные будильники ради экономии заряда. Следует разрешить программе точные будильники в системных настройках – переход к ним предлагает экран «Разрешения».

**Сканер не открывается.** Проверить разрешение на использование камеры. Если камеры на устройстве нет, упаковку заводят вручную.

**Реестр маркировки не ответил.** Форма заведения упаковки откроется пустой; сведения вводятся вручную. Повторное сканирование того же кода допускается.

**Остаток упаковки разошёлся с действительным.** Выполнить пересчёт с карточки упаковки, указав фактическое количество. Если расхождение возникло после отказа сервера, пересчёт предлагается прямо со строки на экране синхронизации.

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**Действие не записывается из-за ожидания ответа сервера.** Открыть место «Опции» → «Синхронизация», дождаться завершения обмена или выполнить его кнопкой «Обновить», после чего повторить действие.

**Программа не запускается или ведёт себя неожиданно.** Заккрыть и запустить программу заново. Данные хранятся на устройстве и при перезапуске не теряются. Если положение сохраняется, переустановить программу; перед переустановкой следует убедиться, что все накопленные действия доехали до сервера – экран «Синхронизация» должен показывать «Всё доехало».

|                              |              |              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                              |              |              |              |              |
| Изм.                         | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.06.05-01 34 01-1 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.                 | Подп. и дата | Взам. Инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]